Programação Web

Ainda HTML

O elemento DIV

O elemento

- O elemento do HTML é um elemento neutro, que pode ser usado para agrupar um bloco de elementos.
- Exemplo

```
<div id="bmw">
  <ul>
    <li>BMW X3</li>
    <li>BMW 3 Series</li>
    <li>BMW X5</li>
  </ul>
</div>

<div id="audi">
  <ul>
    <li>Audi A1</li>
    <li>Audi A3</li>
    <li>Audi A4</li>
  </ul>
</div>
```

Uso do elemento

- Exemplo

```
#bmw {
    background:blue;
}
#audi {
    background:red;
}
```

- BMW X3
- BMW 3 Series
- BMW X5

- Audi A1
- Audi A3
- Audi A4

Bootstrap 5

Introdução e Estrutura

Bootstrap

- A Bootstrap consiste numa plataforma para o desenvolvimento rápido e fácil de front-ends web

- Esta inclui templates, baseados em HTML e CSS, para tipografia, formulários, botões, tabelas, imagens, *modals*, navegação e plugins JS opcionais.

- Também permite a possibilidade de criar facilmente layouts responsivos

RWD

- Layouts Responsivos 🡐 RWD

- A RWD (*Responsive Web Design*) é uma abordagem de *web design* na criação de sites que se ajustam automaticamente a todos os dispositvos onde são visualizados: *smartphones, tablets, desktops, desktops* largos.

One framework, every device.

Bootstrap easily and efficiently scales your websites and applications with a single code base, from phones to tablets to desktops with CSS media queries.

BS5 – A 1a Página

- Para que a BS5 reconheça corretamente a página onde atua, é necessário incluir sempre:
  - O tipo de documento (HTML), o atributo da língua usada e o conjunto de carateres.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<meta charset="utf-8">
```

  - O tamanho da janela de visualização, para agir de forma responsiva.
    - width=device-width – configura o tamanho da janela para o tamanho do dispositivo
    - initial-scale=1 – inicializa o nível de zoom, quando a página é carregada pelo browser

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

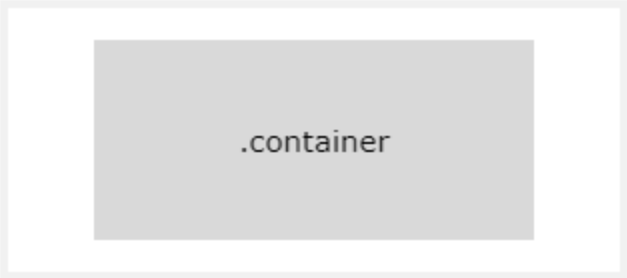
BS5 – A 1a Página

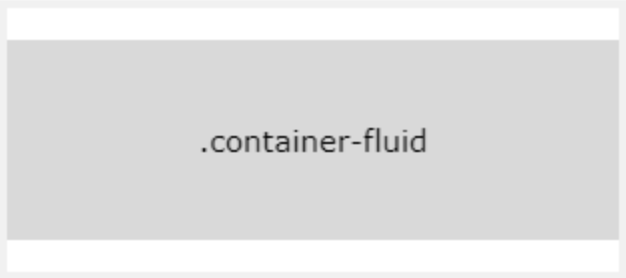
- (cont.)
  - Incluir as bibliotecas que constituem a BS5 (CSS e Javascript)

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

  - O tipo de um contentor, ou mais, onde é colocado o conteúdo da página. Existem 2 tipos de contentores:
    - .container – de largura fixa
    - .container-fluid – da largura de toda a janela de visualização





BS5 – A 1a Página

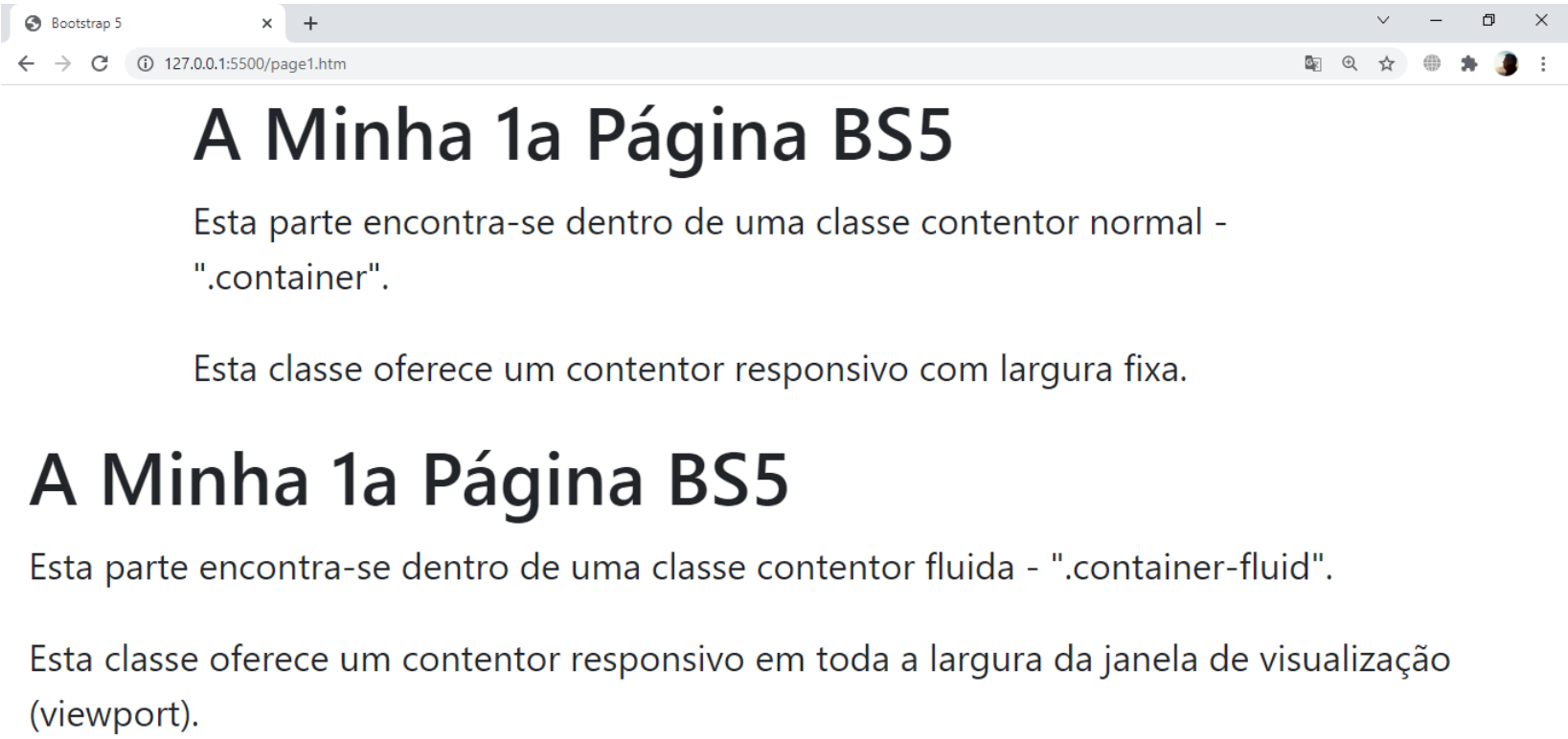
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap 5</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>A Minha 1a Página BS5</h1>
  <p>Esta parte encontra-se dentro de uma classe contentor normal - ".container".</p>
  <p>Esta classe oferece um contentor responsivo com largura fixa.</p>
</div>

<div class="container-fluid">
  <h1>A Minha 1a Página BS5</h1>
  <p>Esta parte encontra-se dentro de uma classe contentor fluida - ".container-fluid".</p>
  <p>Esta classe oferece um contentor responsivo em toda a largura da janela de visualização
(viewport).</p>
</div>

</body>
</html>
```

BS5 – A 1a Página



BS5 – Contentores

- De largura fixa (.container)
  - Este contentor fixa a largura em tamanhos específicos, conforme o tamanho do ecrã.

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra Large ≥1200px	XXL ≥1400px
max-width	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px

- De largura total (.container-fluid)
  - Neste caso, a largura é sempre 100% da largura do ecrã.

BS5 – Contentores

- No cenário anterior, os contentores variam sempre o seu tamanho apenas em função do tamanho da janela.
- Contudo, também é possível especificar a partir de que tamanho da janela, o contentor deve alterar o seu tamanho.

```
<div class="container-sm border">
    <h1>Segunda página em BS5</h1>
    <p>Contentor que altera o seu tamanho numa janela superior ou igual a 576px.</p>
</div>

<div class="container-md bg-dark text-white">
    <h1>Segunda página em BS5</h1>
    <p>Contentor que altera o seu tamanho numa janela superior ou igual a 768px.</p>
</div>

<div class="container-lg bg-primary text-white">
    <h1>Segunda página em BS5</h1>
    <p>Contentor que altera o seu tamanho numa janela superior ou igual a 992px.</p>
</div>
```

BS5 – Contentores

- Lista dos tamanhos dos contentores, em função do tamanho expetável da janela.

Class	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px	XXL ≥1400px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px

BS5 – Contentores

- É também possível proceder à configuração dos contentores, como o seu espaçamento interno (*padding*), o bordo e a margem.
- Exemplo:

```
<div class="container p-5 my-5 border">
    <h1>Terceira página em BS5</h1>
    <p>Contentor com bordo, margem e algum padding adicional.</p>
</div>

<div class="container p-3 my-6 bg-dark text-white">
    <h1>Terceira página em BS5</h1>
    <p>Contentor com fundo negro e texto branco, margem e algum padding adicional.</p>
</div>

<div class="container p-5 my-5 bg-primary text-white">
    <h1>Terceira página em BS5</h1>
    <p>Contentor com fundo azul e texto branco, margem e algum padding adicional.</p>
</div>
```

BS5 – Contentores

- Valores para uso no espaçamento e margem:

Where *property* is one of:

- `m` - sets `margin`
- `p` - sets `padding`

Where *sides* is one of:

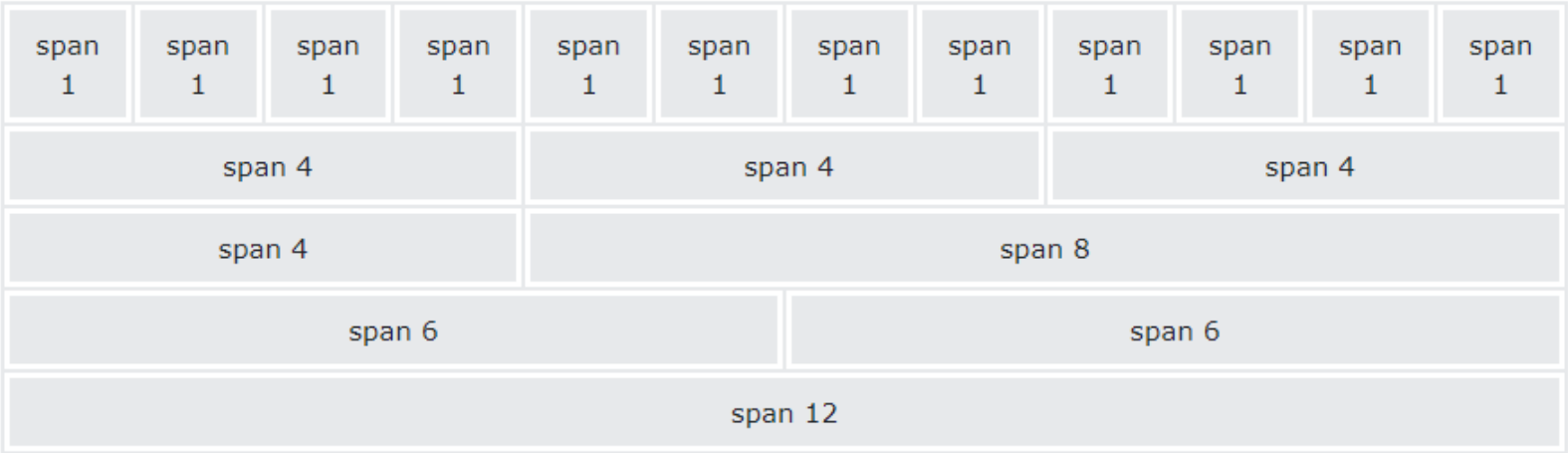
- `t` - sets `margin-top` or `padding-top`
- `b` - sets `margin-bottom` or `padding-bottom`
- `s` - sets `margin-left` or `padding-left`
- `e` - sets `margin-right` or `padding-right`
- `x` - sets both `padding-left` and `padding-right` or `margin-left` and `margin-right`
- `y` - sets both `padding-top` and `padding-bottom` or `margin-top` and `margin-bottom`
- blank - sets a `margin` or `padding` on all 4 sides of the element

Where *size* is one of:

- `0` - sets `margin` or `padding` to `0`
- `1` - sets `margin` or `padding` to `.25rem`
- `2` - sets `margin` or `padding` to `.5rem`
- `3` - sets `margin` or `padding` to `1rem`
- `4` - sets `margin` or `padding` to `1.5rem`
- `5` - sets `margin` or `padding` to `3rem`
- `auto` - sets `margin` to auto

BS5 – Grelha

- Para o posicionamento de elementos numa página, a BS5 usa um sistema em grelha com 12 colunas base.
- É possível agrupar colunas base para criar colunas compostas mais largas.
- Este sistema é responsivo, pelo que as colunas reorganizam-se automaticamente em função do tamanho do ecrã.



BS5 – Grelha

- A grelha possui 6 classes:
  - .col- (extra small - ecrã com menos de 576px)
  - .col-sm- (small – ecrã igual ou maior a 576px)
  - .col-md- (medium - ecrã igual ou maior a 768px)
  - .col-lg- (large - ecrã igual ou maior a 992px)
  - .col-xl- (xlarge - ecrã igual ou maior a 1200px)
  - .col-xxl- (xxlarge - ecrã igual ou maior a 1400px)

- Estas classes podem ser combinadas por forma a obter tamanhos diferentes de colunas nos diferentes dispositivos.

BS5 – Grelha

- Estrutura Base
  - Inicia sempre com a criação de uma linha através de class="row"
  - Dentro da linha, inserir as colunas compostas necessárias através de class="col-cl-#", sendo cl a classe (sm, md, lg, xl, xxl) e # o número de colunas base, entre 1 e 12.
  - A soma do total de colunas base numa linha tem de ser sempre 12.

BS5 – Grelha

- Exemplo:
  - Grelha com número de colunas diferente por linha e tamanhos diferentes.

```
<div class="row">
    <div class="col-sm-3 border">Coluna SM 1</div>
    <div class="col-sm-3 border">Coluna SM 2</div>
    <div class="col-sm-3 border">Coluna SM 3</div>
    <div class="col-sm-3 border">Coluna SM 4</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-3 border">Coluna MD 1</div>
    <div class="col-md-6 border">Coluna MD 2</div>
    <div class="col-md-3 border">Coluna MD 3</div>
</div>
```

BS5 – Grelha

- Exemplo:
  - Utilização com diferentes tamanhos em diferentes tamanhos de ecrã.

```
<div class="row">
    <div class="col-sm-2 col-md-3 border">Coluna Var 1</div>
    <div class="col-sm-4 col-md-3 border">Coluna Var 2</div>
    <div class="col-sm-4 col-md-3 border">Coluna Var 3</div>
    <div class="col-sm-2 col-md-3 border">Coluna Var 4</div>
</div>
```

Bootstrap – Referências

- Principal
  - Site oficial da Bootstrap
  - https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/

- W3Schools
  - Tutoriais
  - https://www.w3schools.com/bootstrap5/